



Universidad de Oviedo

Optimización del contraste en flujos de captura cruda para procesamiento en tiempo real

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Rubén Martínez Ginzo

8 de junio de 2026



Índice

1. Contexto teórico
2. Motivación y objetivos
3. Propuesta técnica
4. Planificación
5. *Benchmarking* y resultados
6. Conclusiones





Contexto teórico

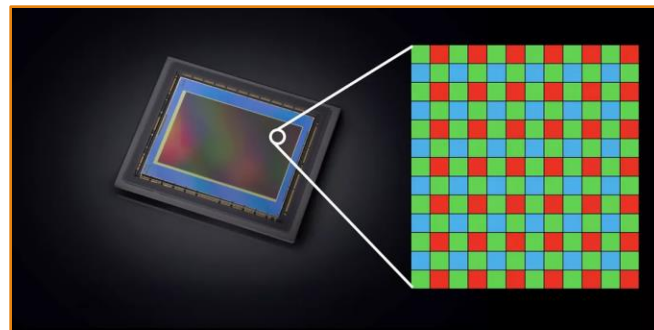
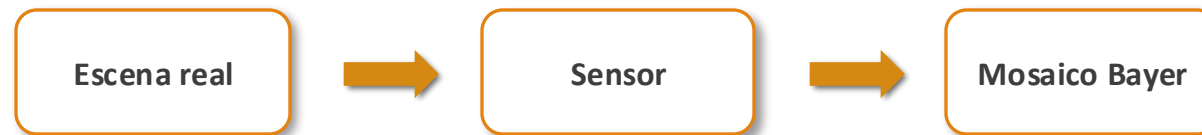
*OPTIMIZACIÓN DEL CONTRASTE EN FLUJOS DE CAPTURA CRUDA
PARA PROCESAMIENTO EN TIEMPO REAL*





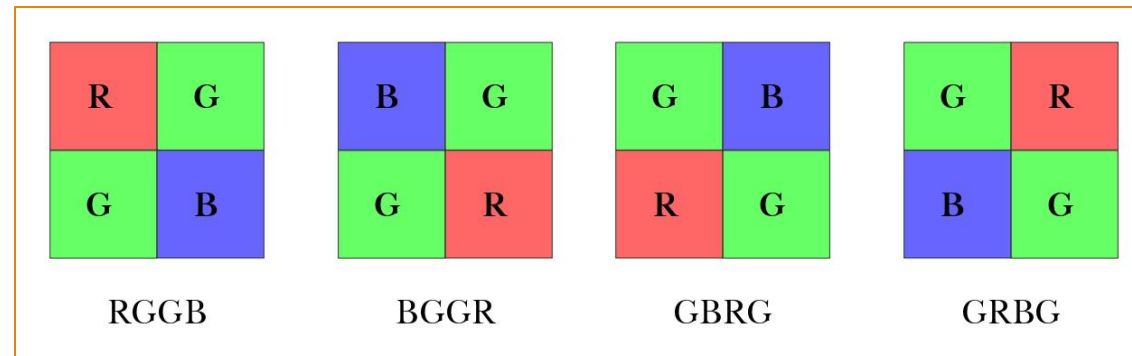
De la captura cruda a la imagen visible

Una imagen cruda no es una fotografía terminada, es el dato previo al revelado digital





Patrón Bayer



Cada píxel mide sólo un componente: R, G o B

Faltan dos canales, no existe un RGB final

Para lograr una imagen RGB, es necesario aplicar un proceso de reconstrucción de color





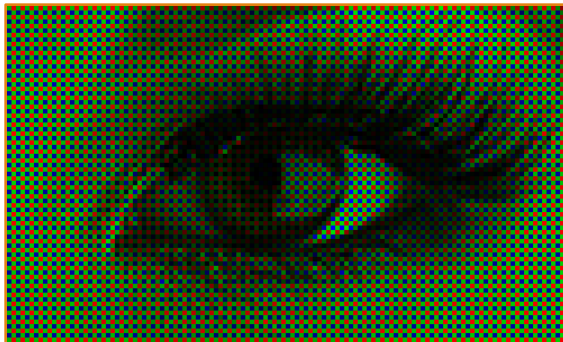
Reconstrucción de color: *Demosaicing*

Proceso de interpolación espacial

Se estiman canales ausentes con
píxeles vecinos

Existen numerosas variaciones

El resultado es la base del
procesado





Motivación y objetivos

*OPTIMIZACIÓN DEL CONTRASTE EN FLUJOS DE CAPTURA CRUDA
PARA PROCESAMIENTO EN TIEMPO REAL*





Motivación

Imagen cruda

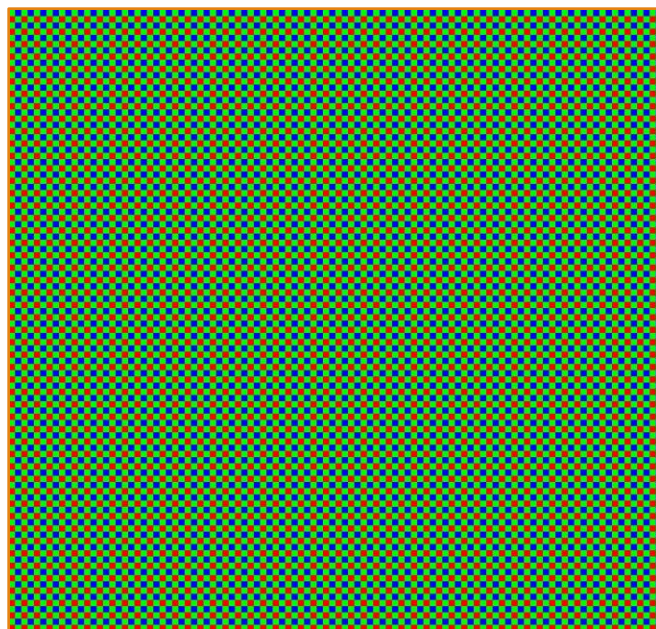
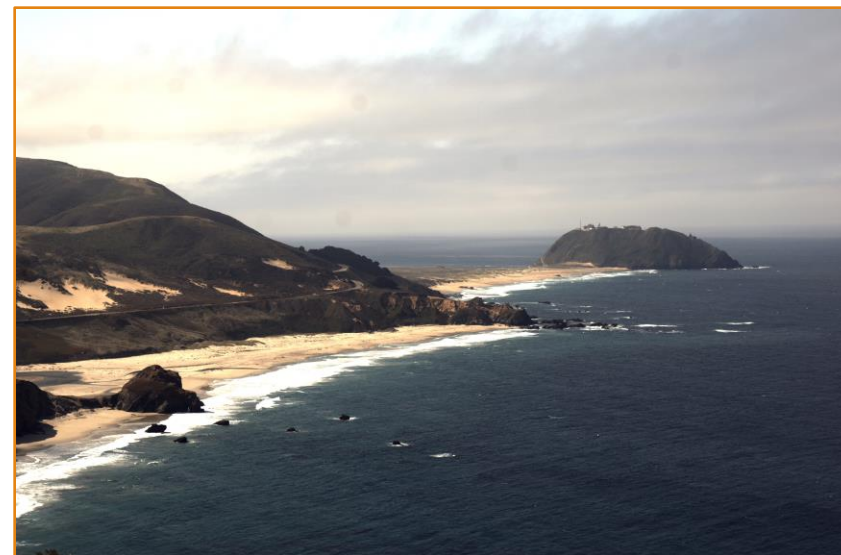


Imagen procesada





Motivación



Imagen cruda



Operaciones de
procesamiento



Imagen procesada





Motivación



Pipeline de procesamiento

o

Pipeline de revelado digital





Objetivos



Aplicación interactiva

Diseñar y ajustar *pipelines* de procesamiento de forma interactiva



Perfiles reproducibles

Exportar la secuencia de operaciones y sus parámetros para ejecutarla fuera de la interfaz



Benchmarking

Medir rendimiento en función de dispositivo de ejecución (CPU/GPU), resolución de imagen y tipo numérico





Propuesta técnica

*OPTIMIZACIÓN DEL CONTRASTE EN FLUJOS DE CAPTURA CRUDA
PARA PROCESAMIENTO EN TIEMPO REAL*





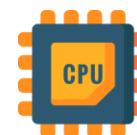
Contexto

Procesamiento de imágenes

Representación y cálculo matricial

Imagen RGB

Multidispositivo



CPU



GPU





Decisiones

Python



PyTorch

Representación y cálculo tensorial

CPU/GPU

PyQt

Interfaz gráfica

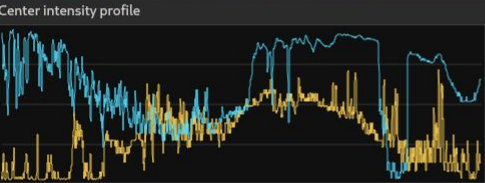
Aplicaciones de escritorio

Pytest

Pruebas unitarias

Pytest-benchmark





Load image:

Open file...

Reset:

Reset image

- Pipeline
- 1. Debayer (algorithm_name=debayer2x2)
 - 2. Min-Max Normalization (default)
 - 3. Histogram Equalization (default)
 - 4. Gamma Adjustment (c=0.8, gamma=1.3)
 - 5. White Balance (method=gray_world)
 - 6. Real to RGB8 (default)

CPU GPU

+ -

Operations profile:

Generate profile

Save image:

Save file...



Image Info

Logger

Device Info

Name:	DSC04490.ARW	Channels:	3
Format:	ARW	Bit depth:	14
Color space:	Grayscale	Bayer pattern:	RGGG
Initial resolution:	6024 x 4024	Tensor data:	[3, 4024, 6024] uint8

Operation Controls

Debayer Demosaicing

Debayer 5x5

Apply

Min-Max Normalization

This operation has no parameters.

Histogram Equalization

This operation has no parameters.

Gamma Adjustment

C 0.80

Gamma 1.30

White Balance

Gray World

Apply

Real to RGB8

This operation has no parameters.



Flujo de trabajo





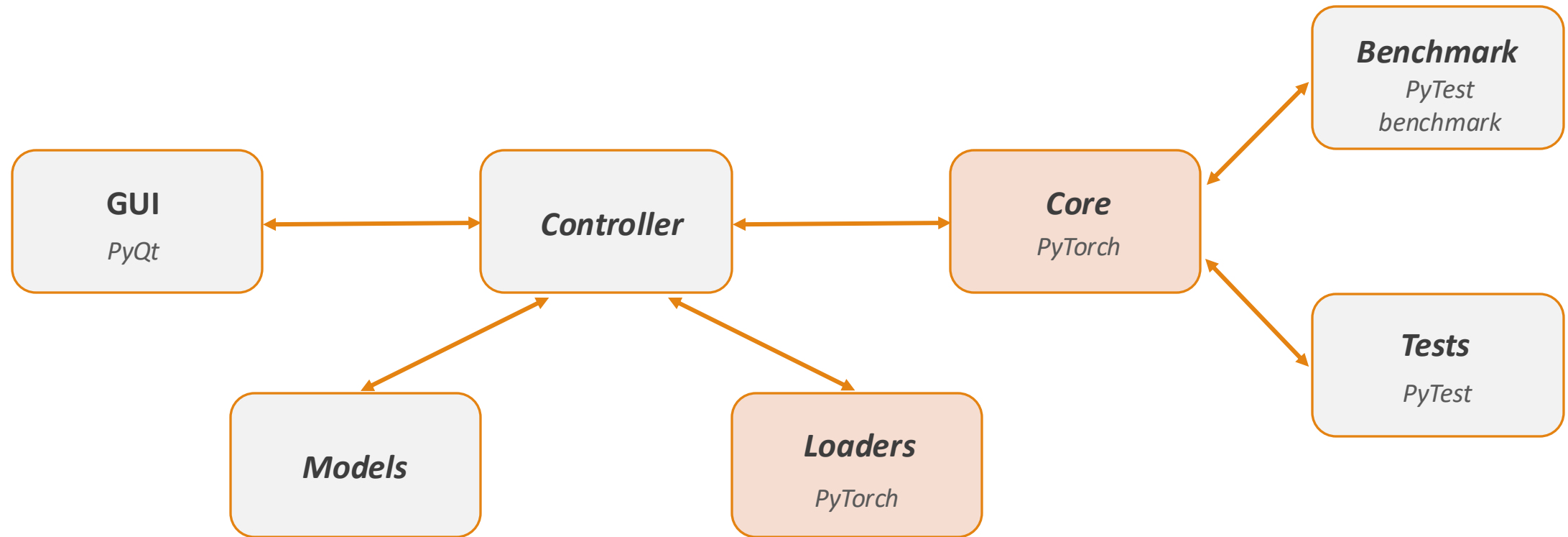
Perfil de operaciones

```
[
  {
    "operation": "Debayer",
    "params": {
      "algorithm_name": "debayer5x5"
    }
  },
  {
    "operation": "SigmoidContrast",
    "params": {
      "gain": 2.25,
      "cutoff": 0.25
    }
  },
  {
    "operation": "RealToRGB8",
    "params": {}
  }
]
```



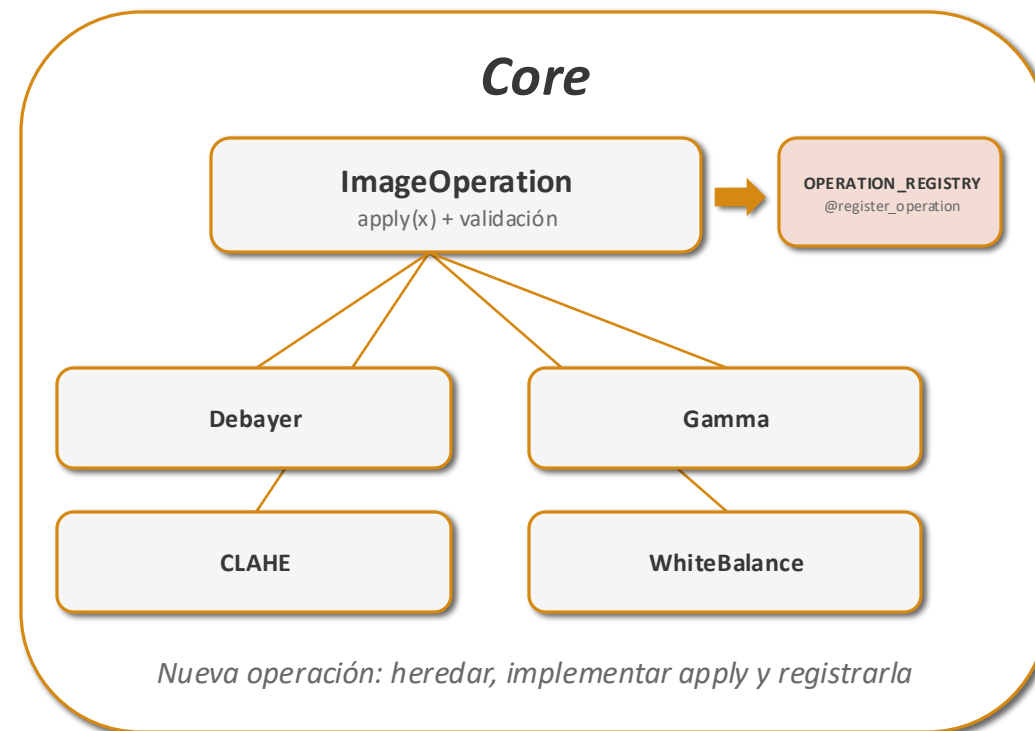
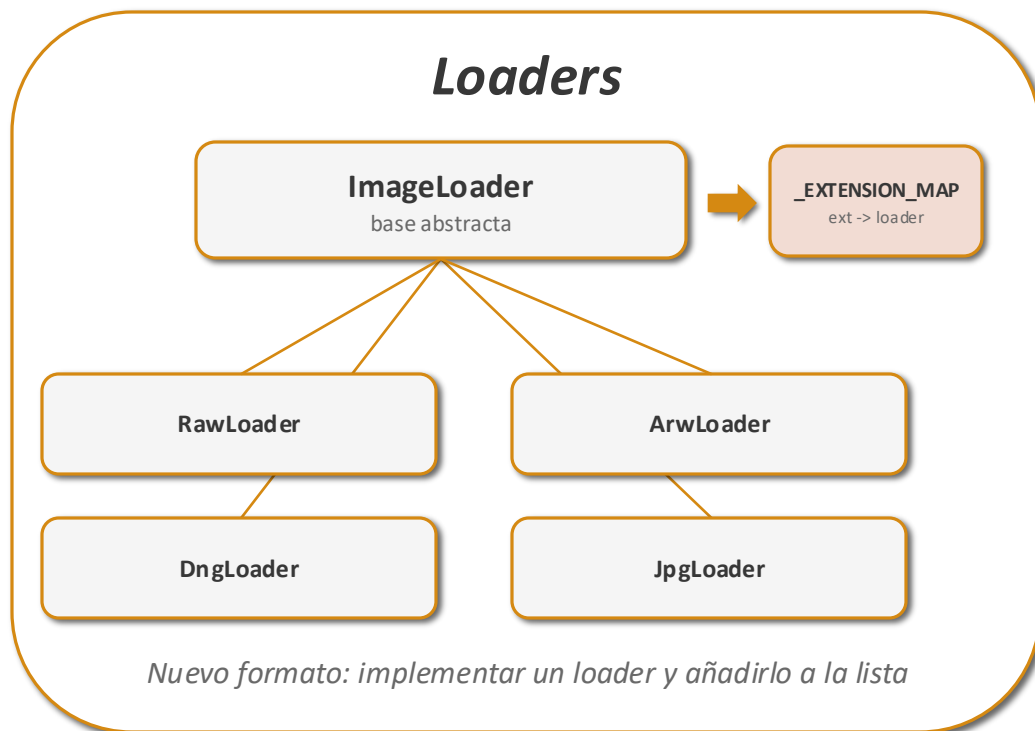


Arquitectura y diseño





Implementación extensible



Core desacoplado

El mismo motor se usa desde la aplicación interactiva, los tests y el benchmarking





Formatos de imagen soportados

■ RAW

.raw · imagen cruda genérica

■ ARW

.arw · formato RAW de Sony

◆ JPG

.jpg · pruebas y desarrollo

■ DNG

.dng · Adobe / Apple

■ PKL.GZ

.pkl.gz · formato propio
serializado





Operaciones implementadas

Bayer

Debayer 2x2 / 3x3 / 5x5 / Split

Contraste y filtrado

Transformación de intensidad afín

Ajuste de brillo

Ecualización del histograma adaptativa (CLAHE)

Ajuste gamma

Filtro gaussiano

Ecualización del histograma

Compensación de luz

Ajuste de contraste mediante media

Filtro de mediana

Ajuste de contraste mediante función sigmoide

Realce de bordes (Unsharp Masking)

Balance de blancos

Conversión entre espacios de color

RGB ↔ Escala de grises

RGB ↔ HSV

Normalización

Mínimo y máximo estándar

Mínimo y máximo con parámetros de rango personalizados

Percentiles

Geometría

Volteo horizontal o vertical

Rotación

Redimensionamiento

Formato de datos

Coma flotante ↔ Enteros de 8 bits





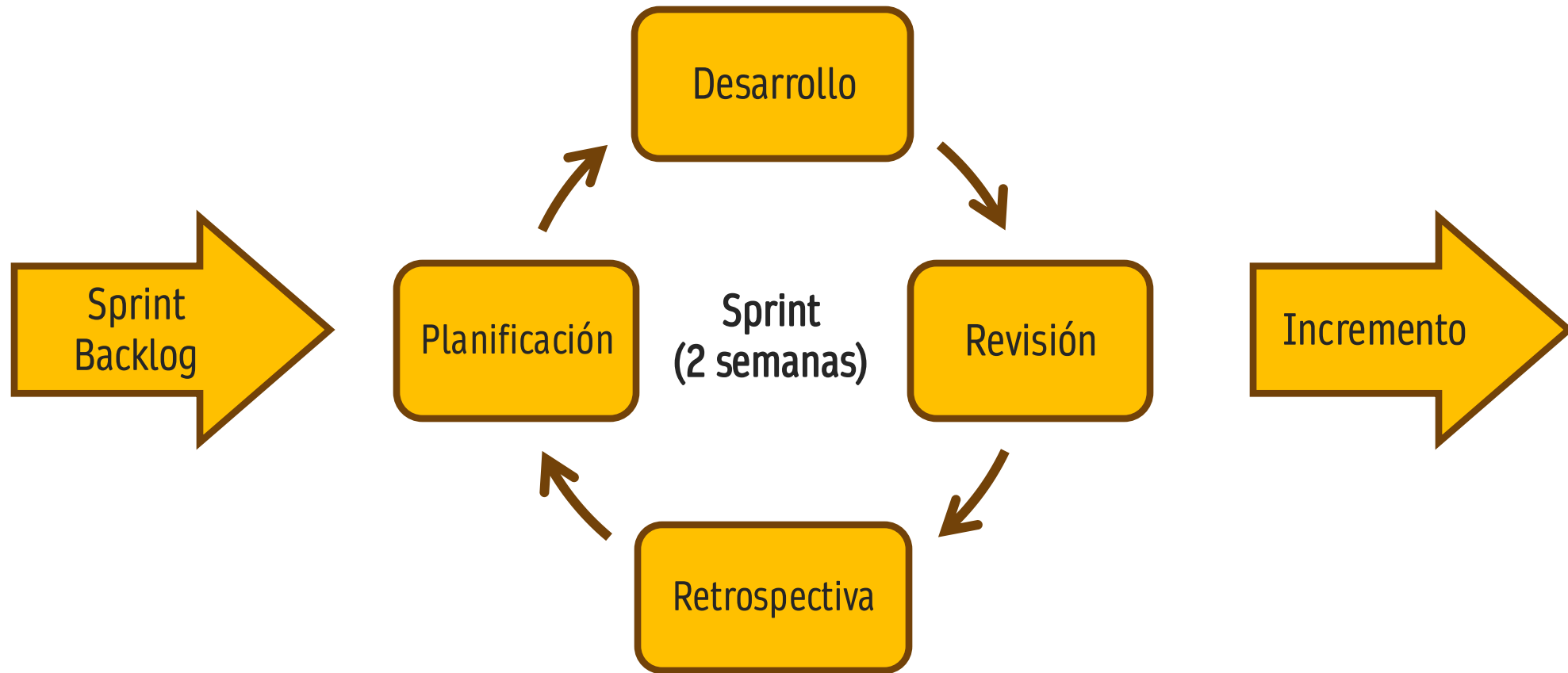
Planificación

*OPTIMIZACIÓN DEL CONTRASTE EN FLUJOS DE CAPTURA CRUDA
PARA PROCESAMIENTO EN TIEMPO REAL*





Planificación





Benchmarking y resultados

*OPTIMIZACIÓN DEL CONTRASTE EN FLUJOS DE CAPTURA CRUDA PARA
PROCESAMIENTO EN TIEMPO REAL*





Objetivo

Evaluación experimental del rendimiento bajo distintas condiciones de ejecución

Qué se evalúa

Pipelines de procesamiento exportados

Ejecución sobre un dispositivo determinado

Para qué

Determinar cuándo la GPU aporta margen real

Identificar configuraciones viables para procesamiento en tiempo real

Decidir con criterio técnico qué *hardware* y qué configuración son adecuados para cada escenario de uso





Entorno experimental

Equipo 1 - Estación de trabajo

CPU – Ryzen 9 9950X3D
GPU – RTX 5090 (32 GB VRAM)
RAM – 128 GB DDR5

> 5.000 €

Equipo 2 – Jetson AGC Orin

CPU – Carmel ARMv8.2
GPU – Volta (512 núcleos CUDA + 64
núcleos Tensor)
RAM – 64 GB LPDDR5 unificada

≈ 2.000 €

Equipo 3 – Jetson Orin Nano

CPU – Cortex A78AE
GPU – Ampere (1024 núcleos CUDA + 32
núcleos Tensor)
RAM – 8GB LPDDR5 unificada

250 – 350 €





Matriz experimental

Pipelines:

- *standard_run*:
 - *Debayer5x5*
 - *SigmoidContrast*
 - *RealToRGB8*
- *complex_run*:
 - *Debayer5x5*
 - *MinMaxNormalization*
 - *GammaAdjustment*
 - *UnsharpMasking*
 - *RealToRGB8*

Dispositivo de ejecución:

- *CPU*
- *GPU*

Resolución:

- *256x256*
- *512x512*
- *1024x1024*
- *2048x2048*

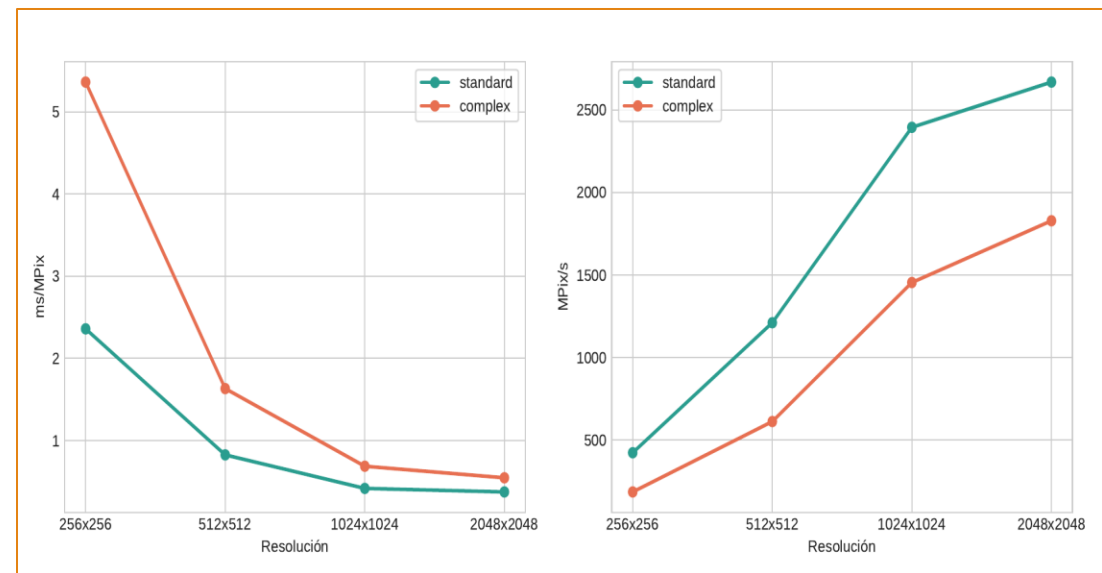
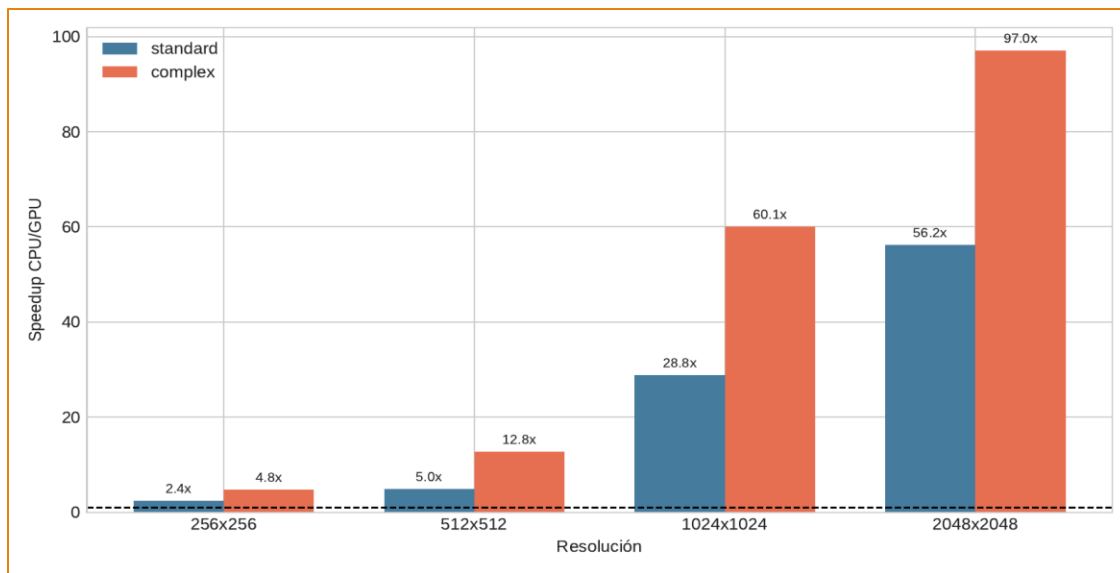
Dato numérico (dtype):

- *float16*
- *float32*
- *float64*





CPU vs GPU y resolución de imagen



GPU hasta 97 veces más rápida

La CPU se convierte en cuello de botella

Mayor resolución → mejor amortización

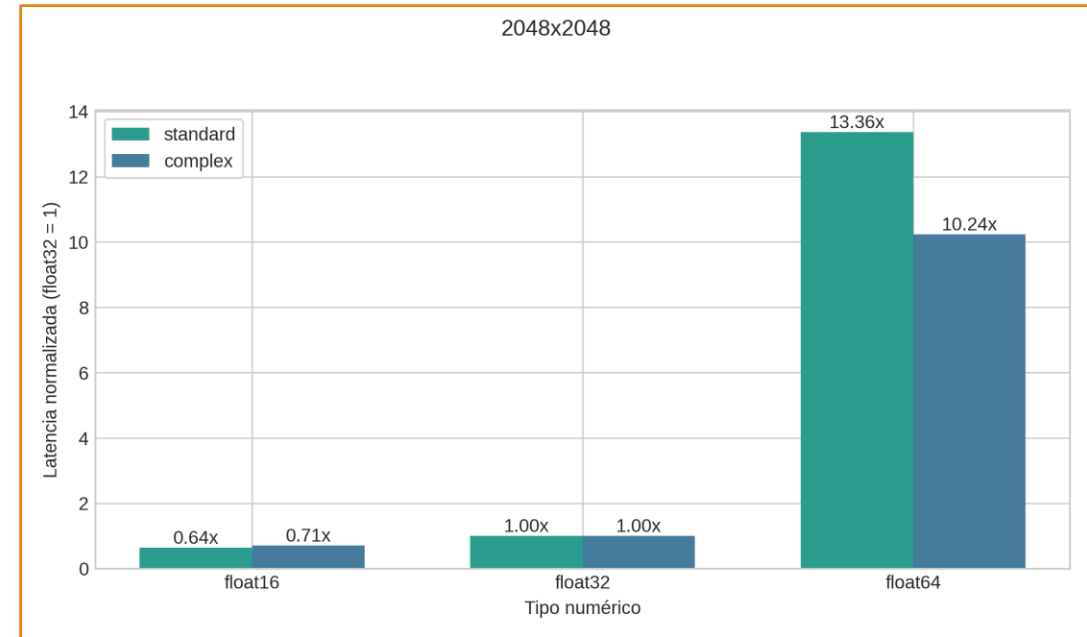
La GPU no sólo reduce latencia; escala mejor cuando crecen resolución y carga computacional





Tipo de dato numérico

<i>dtype</i>	Bytes por elemento	Memoria relativa
<i>float16</i>	2 bytes	0,5x frente a <i>float32</i>
<i>float32</i>	4 bytes	1x
<i>float64</i>	8 bytes	2x frente a <i>float32</i>



float16 es el más rápido

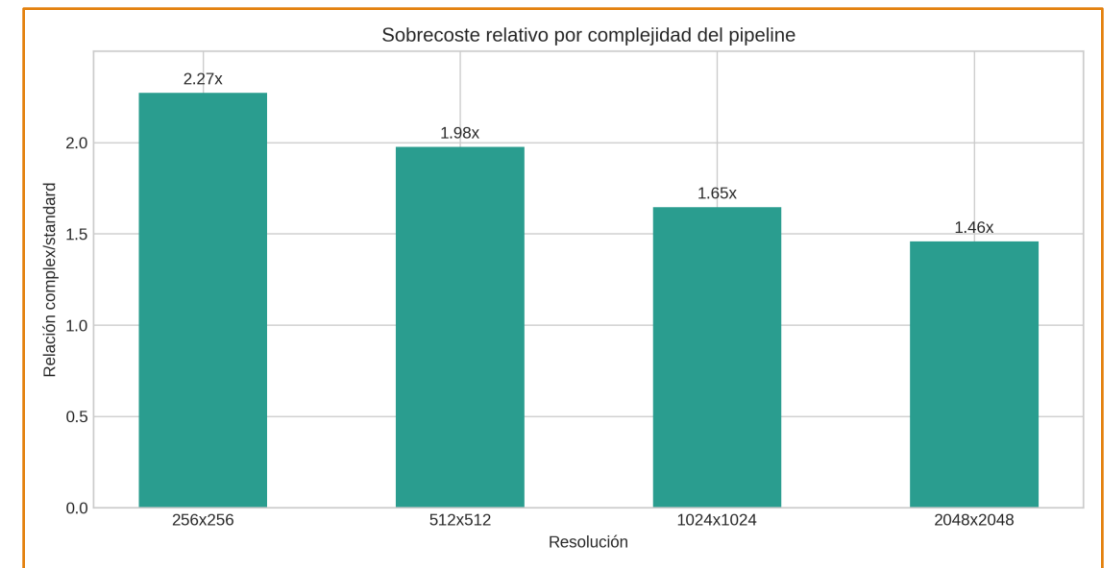
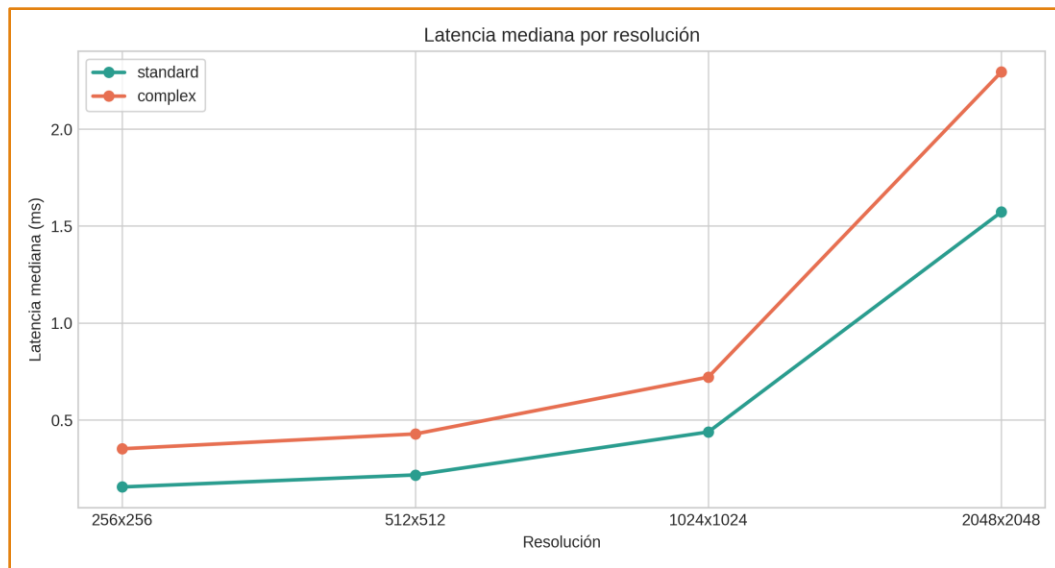
float64 penaliza desproporcionadamente

float32 es la mejor configuración por defecto → equilibrio entre precisión, rendimiento y portabilidad





Complejidad del *pipeline*



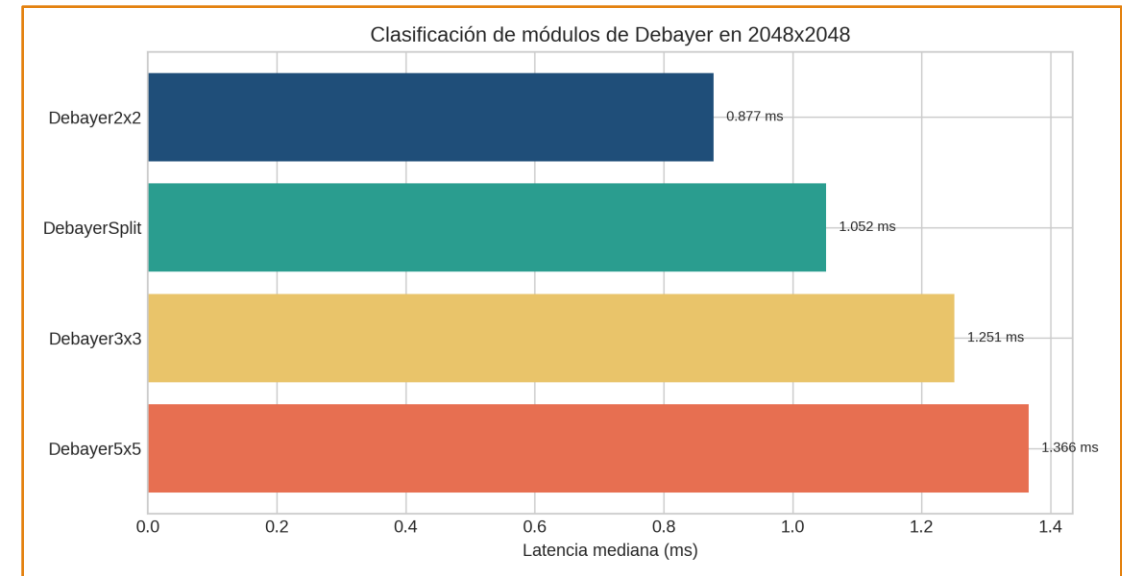
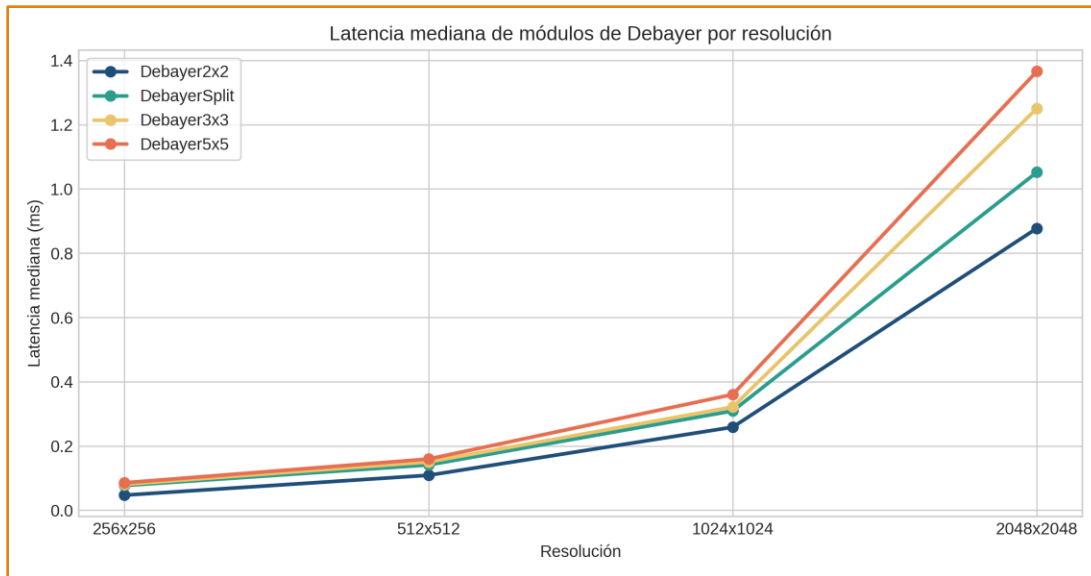
Más operaciones implican más coste, pero su impacto se amortiza con la resolución

El impacto no debe generalizarse al número de operaciones, sino a la naturaleza de las mismas





Módulos *Debayer*

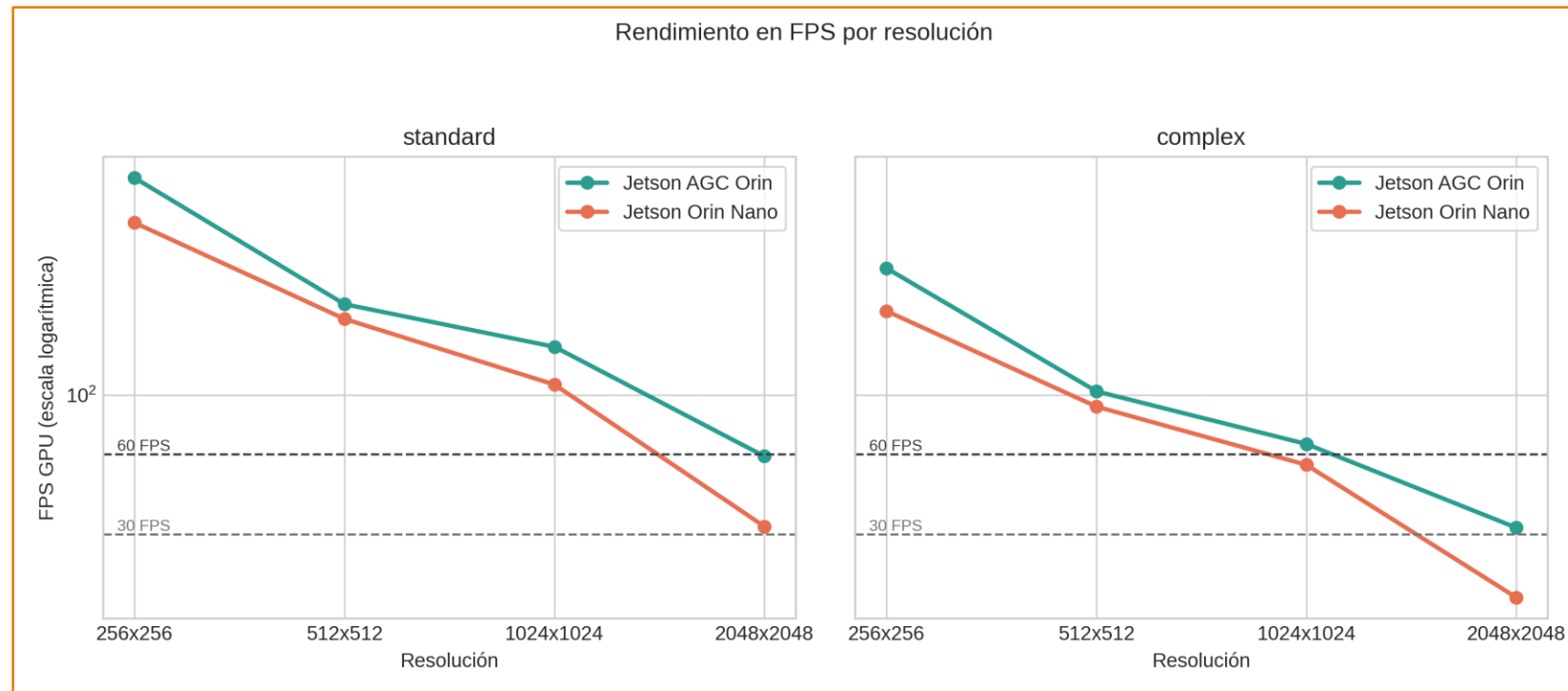


La elección depende del contexto operativo y de la calidad esperada





Validación en escenarios realistas



La GPU habilita el tiempo real, pero la plataforma define el margen disponible



Conclusiones

*OPTIMIZACIÓN DEL CONTRASTE EN FLUJOS DE CAPTURA CRUDA
PARA PROCESAMIENTO EN TIEMPO REAL*





Trabajo realizado



Aplicación interactiva



Perfiles reproducibles



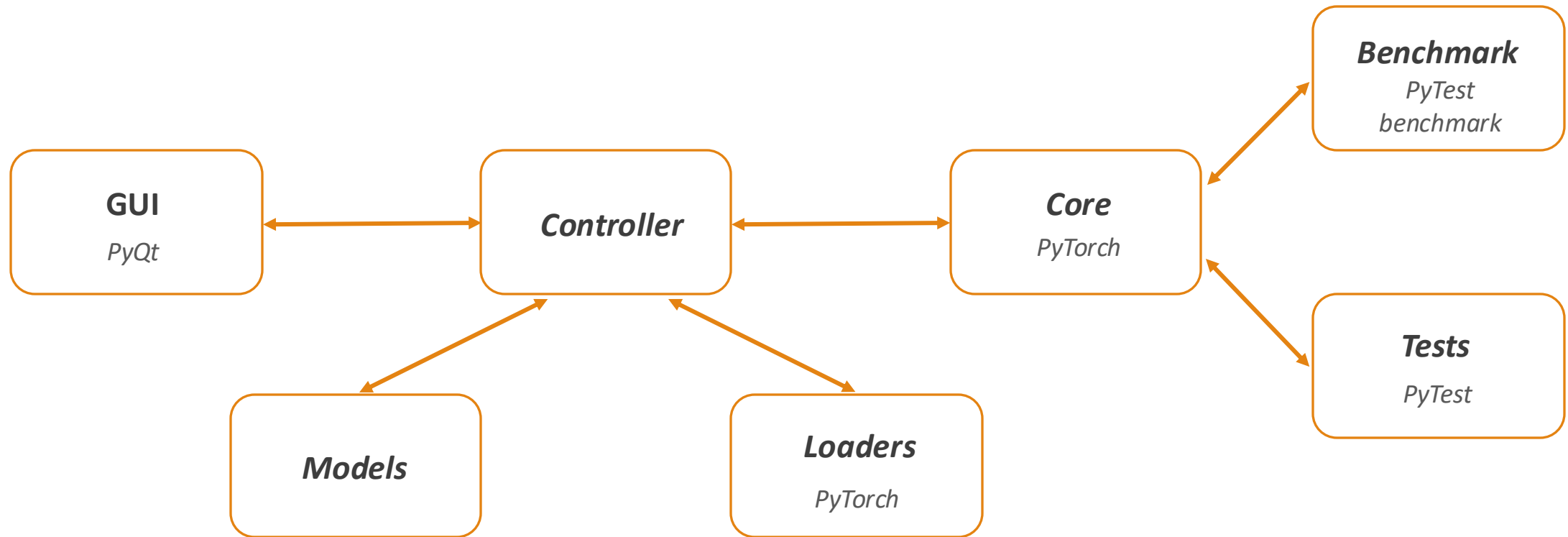
Benchmarking

Base funcional, modular y medible para procesar imágenes en formato crudo





Aportación técnica



Separación de responsabilidades y extensibilidad para añadir nuevos formatos u operaciones sin rediseñar ni alterar el sistema





Análisis experimental

CPU / GPU

Tipo de dato numérico

Resolución de imagen

Módulos Debayer

Complejidad

Plataforma de ejecución

Transformación de mediciones de rendimiento en criterios de decisión técnica





Ampliaciones y trabajo futuro



Más operaciones

Demosaicing

Evaluación de calidad



Optimización

Uso de memoria

Más indicadores de rendimiento



Más formatos

Mayor soporte

NEF, CR2/CR3, SRF, RAF



Más funcionalidades

Comparación simultánea

Importación de *pipelines*

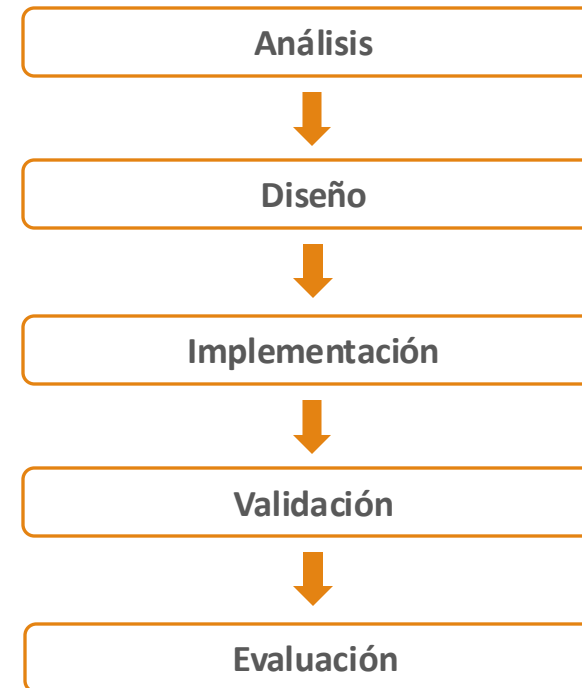




Valoración personal

Proyecto muy **exigente** y **formativo**

Alto grado de satisfacción





Demostración

*OPTIMIZACIÓN DEL CONTRASTE EN FLUJOS DE CAPTURA CRUDA
PARA PROCESAMIENTO EN TIEMPO REAL*





Universidad de Oviedo

Optimización del contraste en flujos de captura cruda para procesamiento en tiempo real

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Rubén Martínez Ginzo

8 de junio de 2026